



HYBRID SEARCH IMPLEMENTATION ON BUKIT VISTA

M Reza Adi Kusuma
Dibimbing.id - Data science batch 28

SEKILAS TENTANG BUKIT VISTA

Bukit Vista adalah startup hospitality berbasis di Bali yang mengelola properti liburan unik dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan pengalaman tamu serta kinerja pemilik property.



PROBLEM STATEMENT

Situs Bukit Vista memuat data penginapan yang cukup lengkap, termasuk deskripsi yang kaya informasi.

Namun, sistem pencariannya saat ini hanya mengindeks atribut terstruktur seperti lokasi, jumlah kamar, dan tag, sehingga banyak potensi informasi dari teks deskripsi yang belum tergal.

The screenshot displays the search results interface of the Bukit Vista website. At the top, there are navigation links: '< Back to Search', 'Home', and 'Search Results'. Below this is a 'Search Results' header. A 'Go Back' button is visible. The search filters include 'I'm looking for...', 'Where', and 'Bedrooms', followed by a 'Search' button. The results section shows '51 Results Found' and a 'Sort by: Default Order' dropdown with a 'Save Search' button. Three villa listings are displayed in a grid:

- Uluwatu Modern Boho Villa Near Nyang Nyang...**
Jl. Batu Nunggal No.1, Pecatu, Kec. Kuta Sel., Kabupaten B...
\$258 per 2 nights
2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 people
Details
- Bingin Beach Hideaway: Group Villa with Pool ...**
Jl. Pantai Cemonggak Gg. Samuh Sari No.2, Pecatu, Kec. Ku...
Starting from USD 161 per night
3 bedrooms, 3 bathrooms, 3 people
Details
- 4-Bedroom Mediterranean Luxury Villa with U...**
Jl. Suweta, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Ba...
USD 202 / Night
4 bedrooms, 4 bathrooms, 4 people
Details

At the bottom of each listing, the user 'Agus Wida' is shown with a timestamp of '3 months ago'.

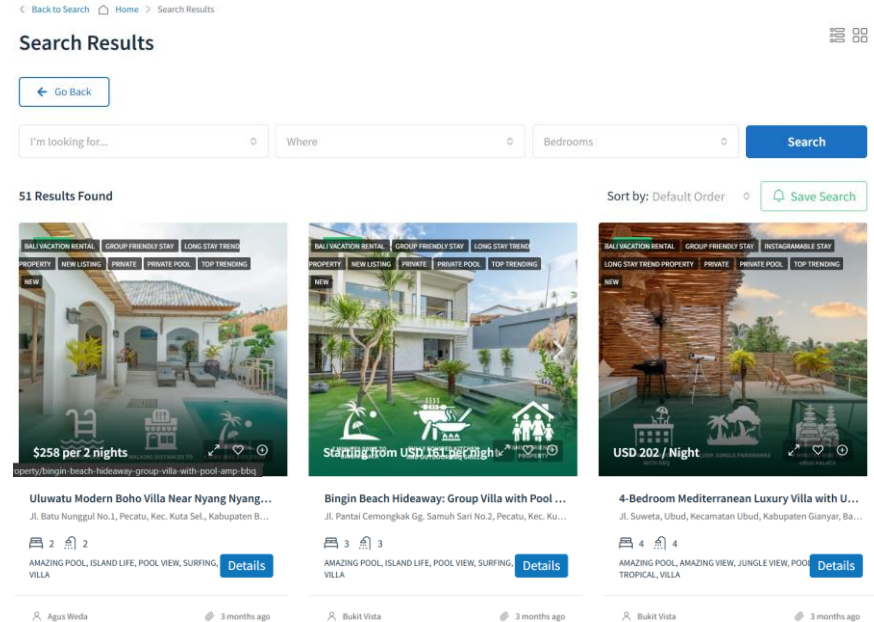
SOLUTION APPROACH

Hybrid search system (Keyword search + Semantic search)

Text embedding terhadap data teks dengan model pre-trained 'BAAI/bge-m3'.

Dengan pendekatan ini, pengguna dapat mencari menggunakan kalimat bebas seperti:

“Villa nyaman untuk bulan madu dengan rooftop untuk menikmati pemandangan pantai yang indah”



INITIAL ETL

1

Web Scraping

Ekstrak data penginapan dari web Bukit Vista beserta atributnya: nama, lokasi, url, tag, deskripsi, fasilitas, foto.



BeautifulSoup

2

Data Cleaning

Mengangani missing values, incorrect data types/format, text cleaning pada fitur teks (translasi, hapus emoji & spasi berlebih untuk semantic search, + hapus tanda baca, tokenisasi, lemmatisasi, & stopword removal untuk keyword search)



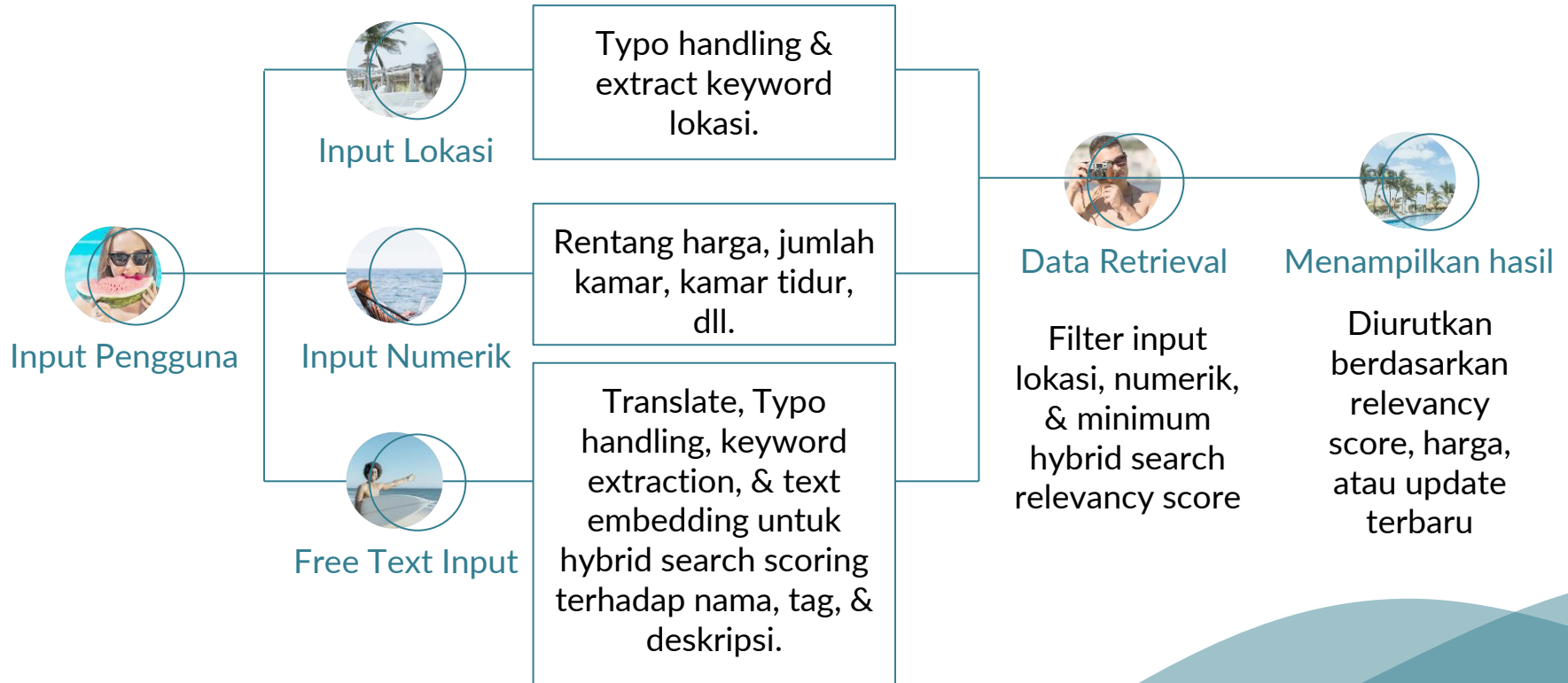
3

Load to Vector DB

Melakukan text embedding pada nama, tag, & deskripsi lalu load data bersih ke vector database.

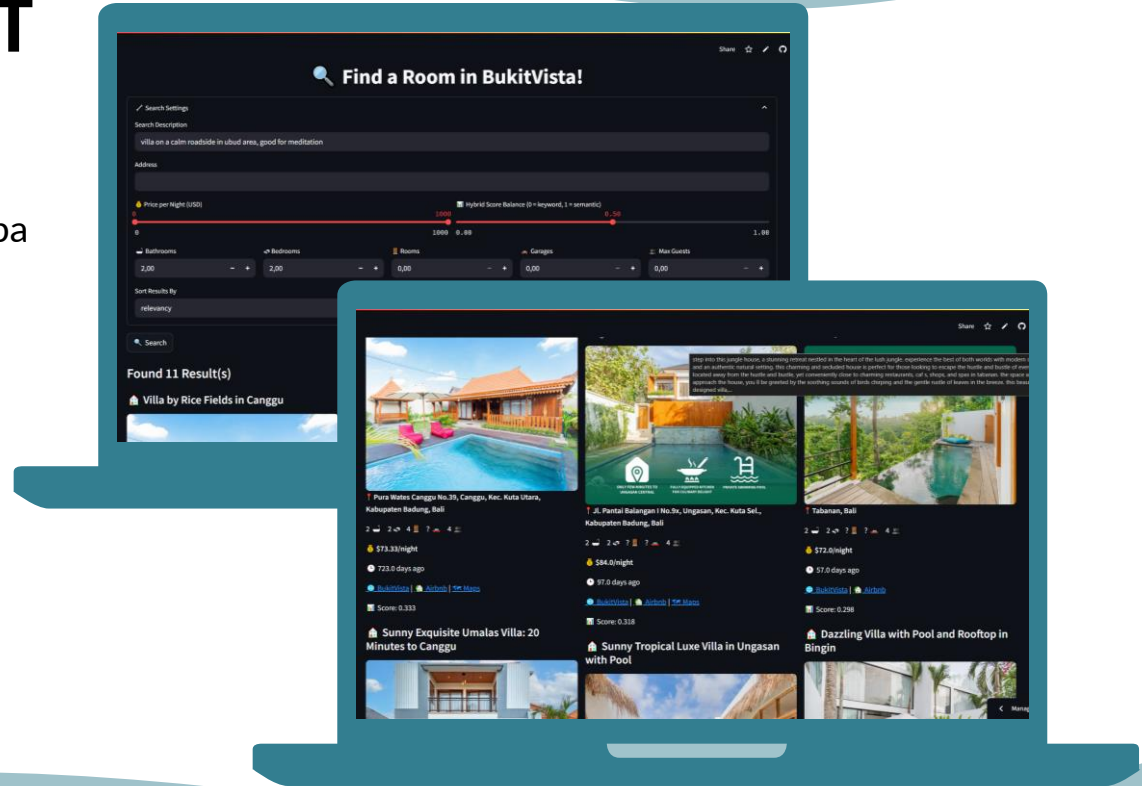


USER INPUT PROCESSING



DEPLOYMENT DEMO

Mock up aplikasi dan uji coba
hybrid search.



FUTURE IMPROVEMENT IDEAS

Aplikasi ini dirancang sebagai mockup awal. Jika nantinya akan diimplementasikan. berikut ada beberapa saran pengembangan:



Peningkatan performa pencarian

Gunakan teknik fine tuning, reranking, dll, untuk meningkatkan performa model



Typing assistant

Tambahkan fitur auto-complete, saran kata kunci saat mengetik, & koreksi typo otomatis gunakan teknik LLM



Peningkatan UI/UX

Desain yang lebih menarik, interaktif, responsif, & memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik



Hybrid search pada ulasan pengguna

Gunakan ulasan pengguna dari Airbnb juga untuk meningkatkan kualitas pencarian

THANKS!

Hubungi saya di:



muhammadkusumareza@gmail.com



[muhammadrezaadikusuma](https://www.linkedin.com/in/muhammadrezaadikusuma)



[rezakusuma40/internpro_bukit_vista](https://github.com/rezakusuma40/internpro_bukit_vista)

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons, infographics & images by **Freepik**